

한국가스공사 상임감사위원

권고

일련번호 제21-재무-01호

제 목 수송계약 리스회계처리 업무 프로세스 개선

소관부서 상생경영본부 경영관리처, 도입영업본부 도입처

조치부서 상생경영본부 경영관리처

내 용

1. 업무 개요 및 감사 초점

경영관리처 회계결산부는 결산서 작성, 재무회계제도 개선, 회계정책 수립 등의 업무를 수행하며, 경영관리처 자산관리부는 고정자산 취득, 변동, 처분, 감가상각관리를 포함한 고정자산 관리업무를 총괄하여 수행하고 있다.

공사는 FOB(선적지 인도)¹⁾조건 LNG도입계약 물량의 수송을 위해 수송선사와 수송계약을 체결하여 운영중에 있다. 공사 「2019 리스매뉴얼」에 따르면 신 리스 기준서 1116호에 의거, 공사가 이용하고 있는 각종 임차, 렌탈 등의 자산은 소유권은 이전 받지 못하지만 식별되는 자산이 있고 리스기간 내내 경제적 효익을 공사가 얻을 수 있으며, 자산을 사용하는 방법 및 목적을 지시(통제)할 수 있다면 이를 리스로 분류하고 회계상 리스자산과 리스부채로 계상하여야 한다.

따라서, FOB조건 LNG도입계약 관련 수송선의 경우 수송선박건조를 위해 차입한 금융액의 현재가치를 선박리스부채로 계상하고 동액을 선박리스자산으로 계상한다. 선박 리스 부채는 금융계약 상환기간(20년) 동안 매년 원리금 상환액만큼 부채를 차감하고

1) 선적항의 육상설비와 선박시설의 연결부분을 분기점으로 하여 수송물량의 소유권이 판매자에서 구매자로 이전되는 수송 조건

동 금액을 천연가스 요금(원료비)에 반영하여 회계상 수익(매출액)으로 인식하고 선박리스 자산은 감가상각기간(25년) 동안 감가상각하여 회계상 비용(감가상각비)로 인식한다.

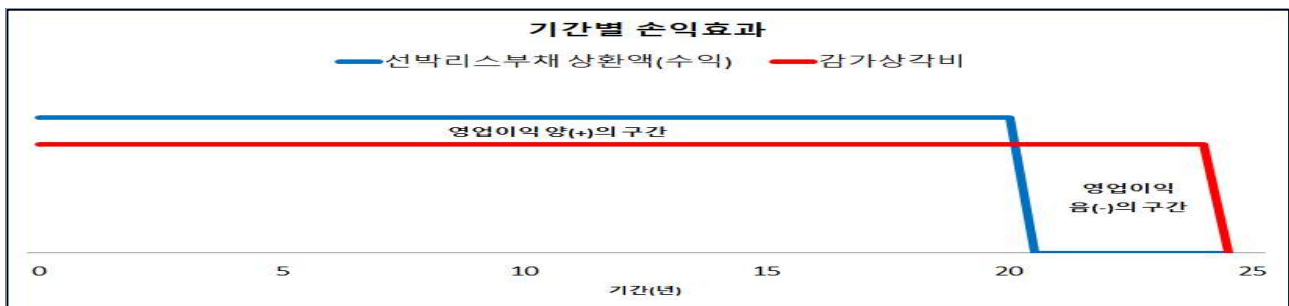
위와 같이 회계처리 하는 경우, 금융계약상 상환기간(20년), 즉 요금 회수기간(20년)과 리스자산 감가상각기간(25년)의 차이로 인해 매 회계기간에 인식되는 회계상 수익과 비용이 일치하지 않는 현상이 발생하였고, 이로 인해 2020년에 136억의 영업 이익 감소 효과가 발생했으며, 향후 5년간(2021~2025년) 영업손익 증감효과 전망은 아래와 같다.

[표1] 수송계약 회계처리 관련 2020년~2025년 영업손익 전망

구분(억원)	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
수익(매출액)	4,230	2,230	1,155	1,213	1,256	1,302	1,166
비용(감가상각비)	2,504	2,366	2,301	2,229	2,229	2,075	1,117
영업손익	1,726	△136	△1,146	△1,016	△973	△773	△11

(출처: 회계결산부 확인서 재구성)

[그림 1] 수송계약 회계처리 관련 기간별 손익효과



(출처: 회계결산부 확인서 재구성)

수송계약 리스회계처리 관련 연도별 영업손익 변동은 수익의 안정성을 저하시켜 중장기 재무관리에 어려움을 초래할 수 있다. 또한 영업이익·당기순이익 등 영업성과에 대한 시장의 전망치와 실적치 간의 격차는 시장 신뢰 및 기업가치 하락 요인으로 작용할 가능성이 있다.

2021년 재무관리실태 성과감사에서 ①수송 리스선박 회계처리의 적정성 ②수송 리스선박 회계처리 관련 영업손익 증감 전망 ③신규 국적선 발주 및 기간손익

불일치 재발 가능성 ④기존 선박 활용계약 수립에 따른 기존선박의 리스기간 재추정 사유 발생시 감가상각기간 재추정 검토 및 후속관리 방안 등의 네가지 사항을 감사초점으로 선정하고 수송계약 리스회계처리 업무프로세스 개선 방안을 도출하고자 하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령」 제7조의 2에 의거, 공사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준을 적용한 재무제표를 작성하기 위해 2008.7월 K-IFRS도입추진TFT팀을 구성하고 2010년말 K-IFRS도입 준비를 완료하였으며, ‘선박리스자산의 감가상각기간은 리스기간이 되어야 하며, 25년은 실질을 적절하게 반영한 감가상각기간’이라는 K-IFRS도입영향 분석 삼일회계법인 용역 결과 (2010.7월)에 따라 수송계약 회계처리를 시행하였다.

[표2] K-IFRS 도입에 따른 수송계약 회계처리

구 분	기존(K-GAAP)	변경(K-IFRS)
1~17호선 용선	운용리스(비용) 처리*	선박리스부채 및 선박리스자산 인식
18~21호선	선박리스부채 및 선박리스자산 인식**	

* 수송계약 체결시 리스기준 부채로 수송비용으로 처리하였으며, K-GAAP 리스기준 도입(2008년) 이후에도 경과규정(수송계약 체결일이 기준 도입 이전인 경우)에 따라 수송비용 처리

** K-GAAP 리스기준 도입(2008년)과 동일한 해에 18~21호선 감가상각 개시되어 리스회계처리 적용

(출처: 공사 감사보고서, 회계결산부 확인서 재구성)

[표3] 선박리스부채 인식 근거

요건	내용
기준	아래의 세가지 요건을 모두 충족하는 경우 리스부채 인식 ①식별되는 자산이 존재 ②자산의 사용으로 생기는 경제적효익을 얻을 권리를 보유 ③자산의 사용지시권 보유(IFRS 16.B9~B33)
현황	①건조번호로 선박이 특정됨 ②공사가 배타적 선박 사용권 보유 ③공사가 선박 사용지시권 보유
결론	세가지 요건을 모두 충족하여 재무제표에 선박리스부채 인식 ※ 외부회계법인(삼정, 삼일, 한영, 안진, 삼덕) 검토 완료

(출처: 회계결산부 확인서 재구성)

[표4] 리스기간(감가상각기간)

요건	내용
기준	리스개시일부터 자산의 내용연수 [●] 와 리스기간 [●] 종료일 중 이른 날까지 감가상각 회계처리
현황	계약기간은 20년(최소)~25년(최대) 이며 모든 계약에 연장선택권 존재
결론	회사는 리스기간을 25년으로 판단하였으며, 리스기간에 따라 감가상각 [●] 시행 ※ 외부회계법인(삼정, 삼일, 한영, 안진, 삼덕) 검토 완료

(출처: 회계결산부 확인서 재구성)

- ❶ 해외 LNG선박 운영 회사는 일반적으로 선박 내용연수를 30~40년으로 판단함
- ❷ 리스기간: 해지불능기간(계약기간) + 연장선택권 행사가 예상되는 기간
- ❸ 자산 성격의 동질성 등을 고려하여 감가상각기간을 25년으로 일괄적으로 적용

3. 감사결과 확인된 문제점 및 원인 분석

가. 수송 리스선박 회계처리의 적정성(감사초점 ①)

전술한 바와 같이 2011년 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용 이전에는 국적선 1~17호선 및 용선(SK해운)의 회계처리시 선박금융 원금상환액을 수송비용으로 처리하였으나, K-IFRS 도입과 함께 선박리스부채 및 선박리스 자산으로 회계처리를 변경하게 되었다. 당시 회계처리 변경은 외부회계법인(삼일) 용역 결과에 기반하였으며, 이후 다수의 외부회계법인(삼정, 삼일, 한영, 안진, 삼덕) 역시 본 회계처리는 적정하다는 의견을 제시한 바 리스선박 회계처리는 적정한 것으로 판단되며, 이는 기존 리스선박과 관련한 영업손익 변동은 불가피함을 의미한다.

나. 수송 리스선박 회계처리 관련 영업손익 증감 전망(감사초점 ②)

리스선박 회계처리 관련 영업손익 변동 규모를 예상하고자 선박리스자산 현황을 세부적으로 검토하였다. 그 결과 [표6]과 같이 선박리스자산 1~3호선의 경우, 선박리스부채 상환 및 선박리스자산 감가상각이 2020년말 기준 모두 완료되어 '21년 이후 회계상 수익·비용이 발생하지 않으나, 선박리스자산 4호선~7호선의 경우, 선박

리스부채 상황은 2016~2019년에 완료된 반면, 감가상각은 2021~2024년까지 계속되며, 선박리스자산 8호선~17호선의 경우도 선박리스부채 상황은 2020년에 종료되었으나, 감가상각은 2025년까지 지속 전망됨을 확인하였다.

[표5] 선박리스자산 현황

호선	운영선사	도입선	수송계약기간(상이)	감가상각(25년)	원리금상환(20년)
1	현대LNG해운	인니	1년(2016~, 매년갱신)	1994 ~ 2019	19994 ~ 2014
2	SK해운	호주	1년(2016~, 매년갱신)	1994 ~ 2019	1994 ~ 2014
3	H-Line해운	호주	1년(2016~, 매년갱신)	1995 ~ 2020	1995 ~ 2015
4	현대LNG해운	말련	1년(2016~, 매년갱신)	1996 ~ 2021	1996 ~ 2016
5	SK해운	카타르	25년(1999~2024)	1999 ~ 2024	1999 ~ 2019
6	현대LNG해운	카타르	25년(1999~2024)	1999 ~ 2024	1999 ~ 2019
7	H-Line해운	오만	25년(1999~2024)	1999 ~ 2024	1999 ~ 2019
8	SK해운	카타르	25년(2000~2024)	2000 ~ 2025	2000 ~ 2020
9	현대LNG해운	카타르	25년(2000~2024)	2000 ~ 2025	2000 ~ 2020
10	대한해운	오만	25년(2000~2024)	2000 ~ 2025	2000 ~ 2020
11	현대LNG해운	오만	25년(2000~2024)	2000 ~ 2025	2000 ~ 2020
12	SK해운	오만	25년(2000~2024)	2000 ~ 2025	2000 ~ 2020
13	H-Line해운	오만	25년(2000~2024)	2000 ~ 2025	2000 ~ 2020
14	현대LNG해운	오만	25년(2000~2024)	2000 ~ 2025	2000 ~ 2020
15	H-Line해운	카타르	25년(2000~2024)	2000 ~ 2025	2000 ~ 2020
16	SK해운	카타르	25년(2000~2024)	2000 ~ 2025	2000 ~ 2020
17	대한해운	카타르	25년(2000~2024)	2000 ~ 2025	2000 ~ 2020
18	KOLT	사할린	20년(2008~2028)	2008 ~ 2033	2008 ~ 2028
19	KOLT	호주	20년(2008~2028)	2008 ~ 2033	2008 ~ 2028
20	KOLT	미국	20년(2008~2028)	2008 ~ 2033	2008 ~ 2028
21	KOLT	호주	20년(2008~2028)	2008 ~ 2033	2008 ~ 2028
22	대한해운	미국	20년(2017~2037)	2017 ~ 2042	2017 ~ 2037
23	현대LNG해운	미국	20년(2017~2037)	2017 ~ 2042	2017 ~ 2037
24	대한해운	미국	20년(2017~2037)	2017 ~ 2042	2017 ~ 2037
25	현대LNG해운	미국	20년(2017~2037)	2017 ~ 2042	2017 ~ 2037
26	SK해운	미국	20년(2017~2037)	2017 ~ 2042	2017 ~ 2037
27	SK해운	미국	20년(2017~2037)	2017 ~ 2042	2017 ~ 2037
28	대한해운	통영-제주	20년(2019~2039)	2019 ~ 2044	2019 ~ 2039
29	대한해운	통영-제주	20년(2020~2040)	2020 ~ 2044	2020 ~ 2040
용선	SK해운	카타르	21년(2003~2025)	2003 ~ 2028	2003 ~ 2024

(출처: 회계결산부 확인서, LNG수송부 확인서 재구성)

요컨대 수송계약 리스회계처리 관련 영업손익 증감효과는 기존 국적선의 감가상각기간 종료
전망²⁾된다.

[표6] 연도별 선박 자본비 상환 종료현황

연도	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
선박수	2	11				1				4									
(호선)	(5,7)	(6,8~17)				용 선 5호선				(18~21)									(22~23)

(출처: 회계결산부 확인서 재구성)

[표7] 연도별 선박 자본비 상환에 따른 영업증감 전망

연도	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
매출 리스부채 원리금상환액	4,230	2,230	1,155	1,213	1,256	1,302	1,166	1,213	1,262	1,138	511	521	531	542	553	565	577
매출 원가 감가상각비	2,504	2,366	2,301	2,229	2,229	2,075	1,178	887	887	850	777	777	777	777	670	348	348
영업이익효과	1,726	△136	△1,146	△1,016	△973	△773	△12	326	375	288	△266	△256	△246	△235	△117	217	229
전년대비 영업이익 증감	-	△1,862	△1,010	130	43	200	761	338	49	△87	△554	10	10	11	118	334	12

(출처: 회계결산부 확인서 재구성)

2) 26·27호선(운항정지), 28·29호선(통영-제주) 원료비손익 정산 대상이 아님에 따라 분석대상에서 제외

다. 신규 국적선 발주 및 기간손익 불일치 재발 가능성(감사초점 ③)

현재 공사가 LNG 도입을 위해 운영중인 국적선은 총 27척³⁾이며 2025년에 이르면 장기 수송계약 종료 선박은 17척이다. 다만 선박의 선령은 125/128K 선박은 30년, 135K 선박은 25년 정도를 예상하고 있다.

이에 LNG수송부는 수송계약종료 임박 선박 증가, 공사 국적선의 선령 증가, 신규 도입계약 추진 등을 종합적으로 고려하여 안정적이고 경제적인 LNG수송 및 신규 부가가치 창출을 위한 “중장기 국적선 운영 방안 수립을 위한 용역(사단법인 한국선급)”을 추진(2020.11월~2021.3월)하였으며, 본 용역은 말레이시아, 카타르, 오만, 인니 및 사할린의 도입계약이 2028년까지 순차적으로 종료되고 신규선적지인 캐나다는 2025년, 모잠비크는 2027년에 LNG 도입을 개시하는 것으로 가정⁴⁾하였다.

[표8] 공사 FOB 장기 도입계약 현황

도입지		연간물량	도입계약	현재 투입선박
기존	말련	100만톤	2021년 종료	125K 1척
	카타르	492만톤	2024년 종료	135K 7척, 용선 1척
	오만	406만톤	2024년 종료	135K 6척
	인니	70만톤	2027년 종료	125K 1척
	사할린	150만톤	2028년 종료	145K 1척
	호주	317만톤	2036년 종료	125K 2척, 150K 2척
신규	미국	280만톤	2037년 종료	150K 1척, 174K 4척, 용선 2척
	캐나다	70만톤	2025년 시작	-
	모잠비크	150만톤	2027년 시작	-

(출처: LNG수송부 제출자료 재구성)

선적지별 수송비 분석 결과, 선가 저하 및 낮은 금리로 인해 기존 선박보다 연료효율이 뛰어난 신조 선박이 모든 선적지에서 가장 경제적인 것으로 판단되었다. 다만, 기존 도입물량은 짧은 잔여 계약기간으로 인해 기존 선박이 경제적인 것

3) 26·27호선(운항정지), 28·29호선(통영-제주) 원료비손익 정산 대상이 아님에 따라 분석대상에서 제외

4) LNG Canada 2단계 사업 기본설계 단계 참여계획 변경안(2021.6월 경영위 상정 예정) 통과시 LNG Canada 사업의 FID(최종투자결정)일정이 2024.1.31로 변경(당초: 2021.6.30)되는 경우, 캐나다 도입일정은 변경기간에 상응하여 연기 전망.

으로 판단되었다.

따라서 본 용역 결과를 감안 할 때 최적 선대 구성(안)의 기본 방침은 현재 장기 도입계약 체결시 가장 경제적인 신조 174K를 투입하는 것이며, 이를 기초로 공사가 선박 운영계획을 수립하는 경우, LNG Canada 사업 지분매각 등 사업 환경 변화⁵⁾가 없는 한 캐나다, 모잠비크로부터 LNG 도입을 위한 신규 국적선 3척(캐나다 1척, 모잠비크 2척)의 발주 가능성이 존재⁶⁾한다.

[표9] 2025년 이후 최적 선대 구성(안)

구분	선적지	연간물량 (MTPA)	계약기간	선박	연도별 선박 투입 계획			
					2025~2026	2027년	2028년	2029년~
기존	인니	0.70	~2027	기존125K	0.87	0.87	.	.
	사할린	1.50	~2028	기존150K	0.63	0.63	0.63	.
	호주	3.17	~2036	기존150K	2.37	2.37	2.37	2.79
				기존145K	0.94	0.94	0.94	0.50
	미국	2.80	~2037	기존174K	6.00	6.00	6.00	6.00
신규	캐나다*	0.70	2025~	신조174K	0.32	0.32	0.32	0.32
	모잠비크	1.50	2027~	신조174K	0.66	0.66	0.66	0.66
				신조174K	.	2.00	2.00	2.00
				기존125K	.	0.21	0.21	.
				기존150K	.	.	.	0.21

(출처: LNG수송부 제출자료 재구성)

그리고 향후 신규 국적선 발주시, 기존 금융계약과 동일하게 원리금 상환기간을 20년으로 설정하는 경우, 감가상각기간 25년과 불일치하여 기간 손익 불일치 이슈가 재발될 가능성이 있다.

라. 기존 선박 활용계약 수립에 따른 기존선박의 리스기간 재추정 사유 발생시

감가상각기간 재추정 검토 및 후속관리 방안 (감사초점④)

LNG 수송부는 “중장기 국적선 운영방안 수립용역 결과 보고(2020.3.27.)”를

5) 공사 장기경영계획 KOGAS 2030('21.1.20 경영위 의결)에 따르면 수소 등 신규사업 투자여력 확보를 위해 호주 Prelude, LNG Canada 등 일부 해외사업을 매각 후보대상으로 검토 제시함

6) 캐나다 미고려 시에는 신조 1척이 불필요하되 추가로 기존 125K 1척 필요

통해 향후 신규 도입계약과 연계하여 기존선 활용 방안 검토 추진을 보고한 바 있다. 이와 관련 자산관리부의 K-IFRS 1116호 리스 기준서 관련하여 선박리스기간 재추정 및 영향분석을 포함하는 “설비 주요부품 표준화 및 자산관리 고도화 용역 (이하 “자산관리 고도화 용역”)” 결과에 따르면, 향후 기존선박 활용계획이 수립되고 아래와 같이 각 호선별로 특정요건을 충족한 경우 리스기간 재추정이 가능한 것으로 도출되었다.

[표10] 사용권자산(선박) 리스기간 변경관련 검토(최종보고서)

- 1~3호 선박 : 리스기간 재추정 요구상황이 발생하였으나, 문단 B37~B40와 같이 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한 경우에 리스기간 재추정 필요 있음.
- 4~27호 선박 : 리스기간 재추정 요구상황이 발생하지 않아, 리스기간 재추정 불가. 다만 ‘연장선택권 행사여부와 직접적 관련있는 리스이용자의 사업의사결정’이 존재하면 재추정 필요 있음. 하지만 **재추정시, 공사 손익규모 대비 재추정으로 인한 재무적 효과가 유의적 일 것으로 예상되기에 해당 근거에 대해 내부적으로 매우 높은 수준의 문서화가 선행되어야 함.**

(출처: 자산관리부 확인서 재구성)

다만, 선박 내용연수 재추정은 선박 내용연수 재추정이 필요한 사건의 발생 및 이와 관련 문서화의 선행이 필요하며, 장기용선 계약별 경제성분석 및 선박별 경제성 분석 등 매우 높은 수준의 문서화가 선행되어야 하는 것으로 판단된다.

4. 개선제안

향후 신규 국적선 발주시, 기존 금융계약과 동일하게 원리금 상환기간을 20년으로 설정하는 경우, 감가상각기간 25년과 불일치하여 기간 손익 불일치 이슈가 재발될 수 있다. 따라서 장기도입계약을 전제로 한 신규 선박 발주 관련 금융계약

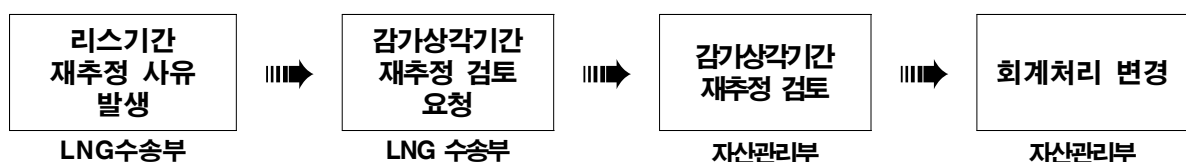
체결시 특별한 사유가 없는 한 금융계약기간을 감가상각기간(25년)과 매칭되도록 추진함이 합리적이라고 판단된다.

다만, 금융계약기간을 25년으로 설정하는 경우, 기존 금융계약(20년) 대비 상환 기간 증가로 이자증가는 불가피하다. 그러나 리스선박 회계처리에 따른 기간손익 불일치에 따른 공사 재무영향을 감안시 이자증가라는 단면적인 검토에 그치지 않고 2018~2020년 중장기 재무관리 계획상 재무목표비율(최종년도 부채비율)이 지속적으로 악화되고 있는 상황에서 에너지 시장 패러다임 전환에 따른 그린수소 등 미래 신에너지 사업에 대규모 투자 집행 예정, 자산 유동화·신종자본증권 발행 등 자본확충 추진 등 재무건전성 강화를 위해 수반되는 비용 등을 입체적·종합적으로 고려하여 최선(안)을 도출할 필요성이 있다.

따라서 향후 신규 국적선 발주시, LNG송부는 신규 수송계약 및 금융계약, 기존선박 리스 자산에 대한 사용계획, 공사 재무영향 등 종합적인 검토(안)을 마련하고, 자산관리부·회계결산부는 해당 검토(안)의 회계기준 부합여부를 외부 감사인과 협의하여 회계처리함이 합리적이라고 판단된다.

또한 기존 선박의 리스기간 재추정 사유가 발생하는 경우, LNG 수송부는 해당 사실을 관련부서와 즉시 공유하여 재무제표에 적시에 정확하게 반영되도록 업무 추진이 필요하다고 판단된다. 또한 자산관리부는 「자산회계 업무매뉴얼」에 선박리스 관련 감가상각 업무 매뉴얼 업데이트를 통해 감가상각이 정확하게 처리되도록 관리함이 필요하다.

[그림 2] 리스기간 재추정 사유 발생시 업무처리 프로세스(안)



관계부서 등 의견 및 검토결과

회계결산부는 수송계약 리스회계는 신규 수송계약, 선박리스자산에 대한 사용 계획 등 사용가능한 정보를 종합적으로 검토하고 외부감사인과의 협의를 통해 회계기준에 따라 처리예정이라고 답변하였다.

또한 자산관리부는 매년 고정자산 관련 회계정책 및 자산관리시스템 변경 등을 반영한 『자산회계 업무 매뉴얼』을 작성하여 관리하고 있으며, 이와 마찬가지로 선박의 리스기간 변경 확정시 이를 『자산회계 업무 매뉴얼』에 반영하고 부서내 공유하여 감가상각이 재무제표에 적시에 정확하게 반영되도록 관리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

경영관리처장은 신규국적선 발주시 LNG 수송부의 종합적인 검토(안)의 회계기준 부합여부를 외부감사인과 협의하여 회계처리 하시기 바랍니다. 또한 기존 선박의 리스기간 재추정 사유 발생시 자산관리부는 감가상각 재추정 검토를 수행하고 검토 결과에 따라 회계처리 및 후속관리 추진하시기 바랍니다. (권고)